

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Трофимов В. А.

05 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Трофимов Владислав Алексеевич
- Студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253511@rudn.ru

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.

Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `»`, `<`, `«`.

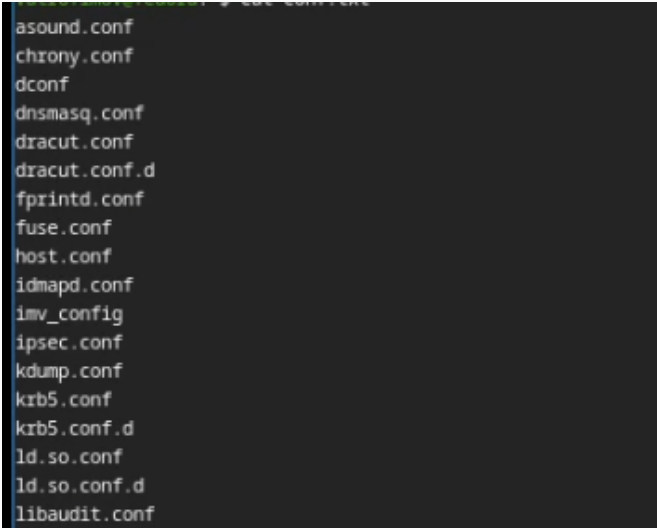
Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога. (рис. 1)

```
sgml  
shadow  
shadow-  
shells  
skel  
smartmontools  
sos  
speech-dispatcher  
ssh  
ssl  
sssd  
statetab.d  
subgid  
subgid-  
subuid  
subuid-  
subversion  
sudo.conf  
sudoers  
sudoers.d  
sway  
swaylock  
swid  
swidconf
```

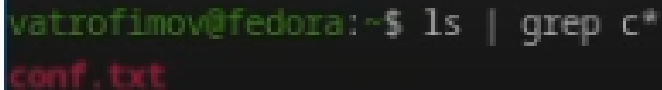


Записываю в файл все файлы конфигурации. (рис. 2)

A screenshot of a terminal window with a dark background and light blue text. The text shows a list of configuration files being copied to a file. The files listed are: asound.conf, chrony.conf, dconf, dnsmasq.conf, dracut.conf, dracut.conf.d, fprintd.conf, fuse.conf, host.conf, idmapd.conf, imv_config, ipsec.conf, kdump.conf, krb5.conf, krb5.conf.d, ld.so.conf, ld.so.conf.d, and libaudit.conf.

```
asound.conf  
chrony.conf  
dconf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
imv_config  
ipsec.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d  
ld.so.conf  
ld.so.conf.d  
libaudit.conf
```

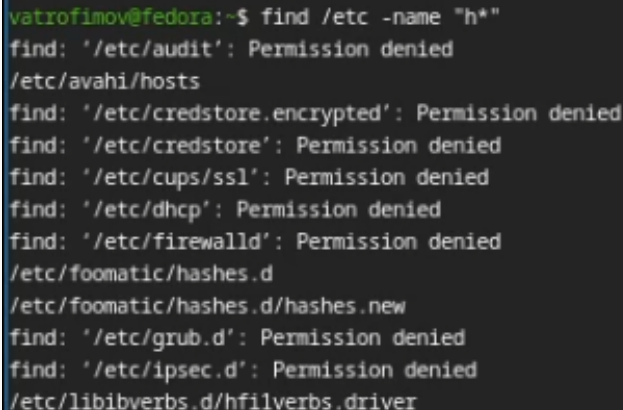
Вывожу все файлы, начинающиеся на с. (рис. 3)

A terminal window with a black background. The prompt is 'vatrofimov@fedora:~\$' in green. The command 'ls | grep c*' is entered in white. The output 'conf.txt' is displayed in red on the line below.

```
vatrofimov@fedora:~$ ls | grep c*  
conf.txt
```

Figure 3: Фильтрация поиска

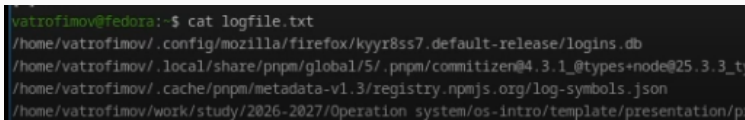
Вывожу все файлы, начинающиеся на h. (рис. 4)



```
vatrofinov@fedora:~$ find /etc -name "h*"
find: '/etc/audit': Permission denied
/etc/avahi/hosts
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/cups/ssl': Permission denied
find: '/etc/dhcp': Permission denied
find: '/etc/firewalld': Permission denied
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: '/etc/grub.d': Permission denied
find: '/etc/ipsec.d': Permission denied
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
```

Figure 4: Фильтрация поиска

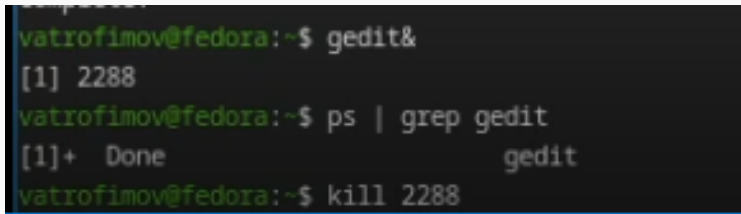
Записываю все логи в файл. (рис. 5)

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'vatrofimov@fedora:~\$'. The command 'cat logfile.txt' has been executed, and the output lists four file paths, one per line.

```
vatrofimov@fedora:~$ cat logfile.txt
/home/vatrofimov/.config/mozilla/firefox/kyyr8ss7.default-release/logins.db
/home/vatrofimov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@25.3.3_t
/home/vatrofimov/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/vatrofimov/work/study/2026-2027/Operation system/os-intro/template/presentation/p
```

Figure 5: Запись местоположений лог файлов

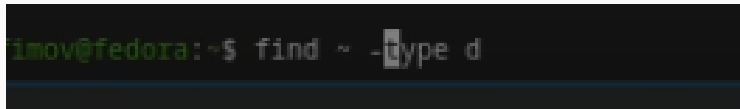
Открываю в фоне процесс и завершаю его. (рис. 6)



```
vatrofimov@fedora:~$ gedit&  
[1] 2288  
vatrofimov@fedora:~$ ps | grep gedit  
[1]+  Done                  gedit  
vatrofimov@fedora:~$ kill 2288
```

Figure 6: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога. (рис. 7)

A terminal window with a dark background. The prompt 'fimov@fedora:~\$' is visible in green. The command 'find ~ -type d' is being typed in white, with a cursor at the end of the command. A horizontal blue line is visible below the command.

```
fimov@fedora:~$ find ~ -type d
```

Figure 7: Вывод всех директорий

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода/вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
2. Объясните разницу между операцией `>` и `»`. Этот знак `>` — перенаправление ввода/вывода, а `»` — перенаправление в режиме добавления.
3. Что такое конвейер? Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа — это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определённую задачу, в то время как

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.
8. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов.

9. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` — это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Её можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]`. Пример: `find /etc -name "p*" -print`
10. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H 'текстДляПоиска' {} ;`

11. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды `df -h`.
12. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью команды `du -s`.
13. Как удалить зависший процесс? С помощью команды `kill %номер_задачи`.

Вывод

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобрели практические навыки по управлению процессами.

Список литературы
